(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0091662
(43) 공개일자 2022년07월01일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B29D 30/06 (2006.01)
(52) CPC특허분류
B29D 30/0645 (2013.01)
B29D 30/0654 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2020-0182119
(22) 출원일자 2020년12월23일
심사청구일자 2020년12월23일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
변성우
대전광역시 유성구 가정북로 112
김건영
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50
허우행
대전광역시 서구 청사로 70, 116동 703호 (월평동, 누리아파트)
(74) 대리인
한상수

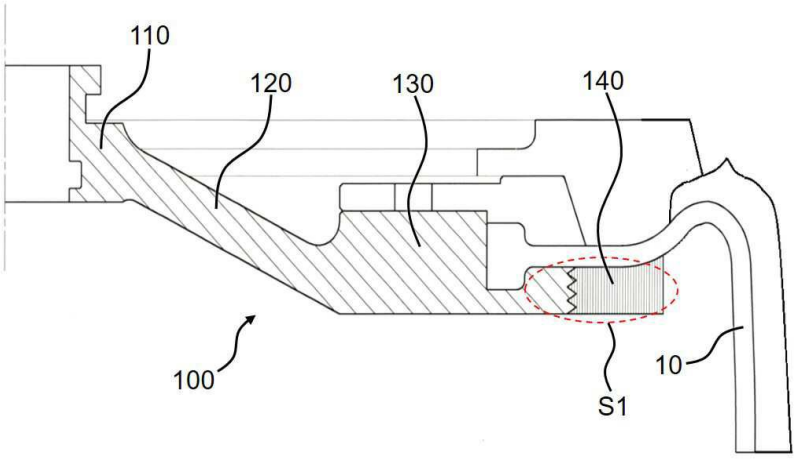
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 **가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클림프링 구조**

(57) 요 약

본 발명은 타이어 제조시 가류 공정에서 그린타이어(Green Tire)를 타이어 금형에 팽창력을 제공하는 블래더(Bladder)의 초기 형상을 볼록하게 유도하고 진공시 8각으로 균일하게 접히도록 유도하는 클램프링 구조에 있어서, 상하방향으로 관통되는 중앙부, 중앙부의 외측부로부터 하방으로 경사지도록 연장되는 경사부, 경사부의 외측부로부터 외측방향으로 연장되는 결합부 및 결합부의 외측부와 결합되는 진공각 유지부를 포함하고, 결합부 및 진공각 유지부의 적어도 일부는 블래더와 밀착됨에 따라 가류 공정시 그린타이어와 상기 블래더의 접촉압을 향상시키고 접촉 시간을 단축시키는 것을 특징으로 하는 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조를 제공한다.

대 표 도 - 도3



(52) CPC특허분류
B29D 2030/0646 (2013.01)
B29D 2030/0647 (2013.01)
B29D 2030/0655 (2013.01)
B29D 2030/0659 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

타이어 제조시 가류 공정에서 그린타이어(Green Tire)를 타이어 금형에 팽창력을 제공하는 블래더(Bladder)의 초기 형상을 볼록하게 유도하고 진공시 8각으로 균일하게 접히도록 유도하는 클램프링 구조에 있어서,

상하방향으로 관통되는 중앙부;

상기 중앙부의 외측부로부터 하방으로 경사지도록 연장되는 경사부;

상기 경사부의 외측부로부터 외측방향으로 연장되는 결합부; 및

상기 결합부의 외측부와 결합되는 진공각 유지부;를 포함하고,

상기 결합부 및 상기 진공각 유지부의 적어도 일부는 상기 블래더와 밀착됨에 따라 상기 가류 공정시 상기 그린타이어와 상기 블래더의 접촉압을 향상시키고 접촉 시간을 단축시키는 것을 특징으로 하는 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조.

청구항 2

제1 항에 있어서,

상기 진공각 유지부는 상기 타이어의 내측 비드 프로파일(bead profile)과 동일한 형상으로 설계되는 것을 특징으로 하는 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조.

청구항 3

제2 항에 있어서,

상기 진공각 유지부는 상기 타이어의 규격에 따른 상기 타이어의 내측 비드 프로파일의 종류별로 제작되는 것을 특징으로 하는 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조.

청구항 4

제1 항에 있어서,

상기 진공각 유지부는,

상기 결합부의 외측부와 결합되는 링형상의 베이스;

상기 베이스의 외측단으로부터 함입되고 서로 이격되도록 위치하는 다수의 오목부; 및

상기 베이스의 외측단으로부터 돌출되고 서로 이격되도록 위치하며 상기 다수의 오목부 중 서로 이웃하는 오목부 사이에 형성되는 볼록부;를 포함하고,

상기 다수의 오목부 및 상기 다수의 볼록부는 각각 8개씩 형성되는 것을 특징으로 하는 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조.

청구항 5

제4 항에 있어서,

상기 결합부의 외측부에는 결합부 나사산 및 결합부 나사홈이 형성되고,

상기 진공각 유지부는 상기 베이스의 내측부에 나사산 및 나사홈으로 구성되는 체결부;를 더 포함하고,

상기 체결부는 상기 결합부의 외측부와 회전하면서 결합되는 것을 특징으로 하는 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조.

청구항 6

제4 항에 있어서,

상기 오목부는 소정의 곡률을 가지도록 형성되고,

상기 오목부의 곡률반경은 상기 진공각 유지부의 외경의 3% 내지 6%인 것을 특징으로 하는 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조.

청구항 7

제1 항에 있어서,

상기 진공각 유지부는 알루미늄청동(ALBC2)으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클림프링 구조에 관한 것으로, 보다 상세하게는 진공각 유지부를 통하여 가류 공정시 그린타이어와 블래더의 접촉압을 향상시키고 접촉 시간을 단축시키며 타이어의 비드부와의 간섭을 최소화하는 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클림프링 구조에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 클램프링(Clamp Ring)은 타이어 제조공정 중 하나인 가류공정에서 가류 블래더(Bladder)를 고정시키고, 블래더의 형상을 유지시는 역할을 한다. 여기서, 블래더(Bladder)란 타이어 제조 공정 중 하나인 가류공정에서 그린타이어(Green Tire)를 타이어 금형에 고온과 고압의 팽창력으로 가압시켜주는 역할을 하여 타이어의 제조성과 외관 품질에 큰 영향을 미치는 중요한 부품이다.

[0004] 이와 관련하여 도 1은 종래의 클램프링(Clamp Ring)과 블래더(Bladder)가 결합된 것을 도시하고, 도 2는 클램프링의 형상을 도시한다.

[0005] 상기한 종래기술에 따른 가류 공정 시 블래더와 그린타이어의 각 부위별 접촉 순서는 비드부, 트래드부, 숄더부로 진행되며 그린타이어와 블래더 사이의 잔류공기는 블래더의 표면에 형성된 공기 배출구를 통해서 비드부로 빠져 나가게 된다.

[0006] 이때, 편평비가 높은 타이어의 경우 숄더부의 반경이 크기 때문에 그린타이어와 블래더의 접촉이 원할하여 잔류공기의 배출이 잘 이루어진다.

[0007] 반면, 편평비가 낮은 타이어(35시리즈 이하)는 편평비가 높은 타이어 대비 숄더부가 오목하고 반경이 작아 가류공정 시 블래더가 팽창하더라도 숄더부에 접촉이 불리하고 그로 인해 접촉압이 잘 전달되지 않아 잔류 공기가 원할히 배출되지 않는다.

[0008] 또한, 그린타이어의 숄더부에 잔류한 공기는 가류 공정 완료 후에 타이어 외관 불량을 초래한다.

[0009] 아울러, 가류 공정 후 블래더가 진공시 각이 균일하지 않아 타이어의 비드와 간섭이 발생되는 문제점이 있었다.

[0011] (특허문헌 1) 등록특허공보 제10-2121377호(2020.06.04.)

[0012] (특허문헌 2) 등록특허공보 제10-0654892호(2006.11.30.)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0014] 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 8개의 볼록부와 8개의 오목부를 포함하는 진공각 유지부로 블래더에 체결하여 진공 시 블래더가 안정적인 8각 구조로 접히도록 유도함에 따라 타이어의 비드부와의 간섭을 최소화시키고 비드부와 숄더부가 타이어에 접촉하는 팽창력을 향상시켜 완성 타이어의 외관불량을 개선하는 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조를 제공하는 것이다.

[0015] 또한, 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 결합부 및 진공각 유지부의 적어도 일부가 블래더와 밀착됨에 따라 가류 공정시 그린타이어와 블래더의 접촉압을 향상시키고 접촉 시간을 단축시키는 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조를 제공하는 것이다.

[0017] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0019] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 타이어 제조시 가류 공정에서 그린타이어(Green Tire)를 타이어 금형에 팽창력을 제공하는 블래더(Bladder)의 초기 형상을 볼록하게 유도하고 진공시 8각으로 균일하게 접히도록 유도하는 클램프링 구조에 있어서, 상하방향으로 관통되는 중앙부; 상기 중앙부의 외측부로부터 하방으로 경사지도록 연장되는 경사부; 상기 경사부의 외측부로부터 외측방향으로 연장되는 결합부; 및 상기 결합부의 외측부와 결합되는 진공각 유지부;를 포함하고, 상기 결합부 및 상기 진공각 유지부의 적어도 일부는 상기 블래더와 밀착됨에 따라 상기 가류 공정시 상기 그린타이어와 상기 블래더의 접촉압을 향상시키고 접촉 시간을 단축시키는 것을 특징으로 하는 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조를 제공한다.

[0020] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 진공각 유지부는 상기 타이어의 내측 비드 프로파일(bead profile)과 동일한 형상으로 설계되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0021] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 진공각 유지부는 상기 타이어의 규격에 따른 상기 타이어의 내측 비드 프로파일의 종류별로 제작되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0022] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 진공각 유지부는, 상기 결합부의 외측부와 결합되는 링형상의 베이스; 상기 베이스의 외측단으로부터 함입되고 서로 이격되도록 위치하는 다수의 오목부; 및 상기 베이스의 외측단으로부터 돌출되고 서로 이격되도록 위치하며 상기 다수의 오목부 중 서로 이웃하는 오목부 사이에 형성되는 볼록부;를 포함하고, 상기 다수의 오목부 및 상기 다수의 볼록부는 각각 8개씩 형성되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0023] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 결합부의 외측부에는 결합부 나사산 및 결합부 나사홈이 형성되고, 상기 진공각 유지부는 상기 베이스의 내측부에 나사산 및 나사홈으로 구성되는 체결부;를 더 포함하고, 상기 체결부는 상기 결합부의 외측부와 회전하면서 결합되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0024] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 오목부는 소정의 곡률을 가지도록 형성되고, 상기 오목부의 곡률반경은 상기 진공각 유지부의 외경의 3% 내지 6%인 것을 특징으로 할 수 있다.

[0025] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 진공각 유지부는 알루미늄청동(ALBC2)으로 이루어지는 것을 특징으로 할 수

있다.

발명의 효과

[0027] 상기와 같은 구성에 따르는 본 발명의 효과는, 8개의 볼록부와 8개의 오목부를 포함하는 진공각 유지부로 블래더에 체결하여 진공 시 블래더가 안정적인 8각 구조로 접히도록 유도함에 따라 타이어의 비드부와의 간섭을 최소화시키고 비드부와 숄더부가 타이어에 접촉하는 팽창력을 향상시켜 완성 타이어의 외관불량을 개선할 수 있다.

[0028] 또한, 상기와 같은 구성에 따르는 본 발명의 효과는, 결합부 및 진공각 유지부의 적어도 일부가 블랜더와 밀착됨에 따라 가류 공정시 그린타이어와 블래더의 접촉압을 향상시키고 접촉 시간을 단축시킬 수 있다.

[0030] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0032] 도 1은 종래기술에 따른 클램프링이 블래더에 체결되는 것을 나타낸 일 방향에서의 단면도이다.

도 2는 종래기술에 따른 클램프링을 나타낸 일 방향에서의 사시도이다.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조가 블래더에 체결되는 것을 나타낸 일 방향에서의 단면도이다.

도 4는 도 3의 S1영역을 확대한 부분상세도이다.

도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조에 구비된 진공각 유지부를 나타낸 일 방향에서의 배면도이다.

도 6은 도 5의 S2영역을 확대한 부분상세도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0033] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0034] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0035] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0036] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0038] 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조가 블래더에 체결되는 것을 나타낸 일 방향에서의 단면도이다.

[0039] 도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조(100)는 타이어 제조시 가류 공정에서 그린타이어(Green Tire)를 타이어 금형에 팽창력을 제공하는 블래더(Bladder)의 초기 형상을 볼록하게 유도하고 진공시 8각으로 균일하게 접히도록 유도하는 클램프링 구조에 있어서, 중앙부(110), 경사부(120), 결합부(130) 및 진공각 유지부(140)를 포함한다.

[0040] 중앙부(110)는 상하방향으로 관통되는 회전체이다. 중앙부(110)의 외측부는 도 3에 도시된 바와 같이 단차지도록 형성된다.

[0041] 상기한 중앙부(111)의 외측부에는 경사부(120)가 일체로 형성된다.

[0042] 경사부(120)는 중앙부(110)의 외측부로부터 하방으로 경사지도록 연장된다. 구체적으로 경사부(120)의 내측면은 중앙부(111)의 외측부 하부에 일체로 형성된다.

[0043] 또한, 경사부(120)는 소정의 두께를 가지도록 형성되며, 이러한 경사부(120)는 중앙부(110)와 결합부(130)를 연결한다.

[0044] 도 4는 도 3의 S1영역을 확대한 부분상세도이다.

[0045] 도 3 및 도 4를 참조하면, 결합부(130)는 경사부(120)의 외측부로부터 외측방향으로 연장된다. 구체적으로 결합부(130)의 내측면은 경사부(120)의 외측면과 일체로 형성된다.

[0046] 또한, 결합부(130)는 도 3에 도시된 바와 같이 중앙부(110)의 중심축과 수직한 방향으로 연장형성된다.

[0047] 한편, 결합부(130)는 내측에서 외측으로 갈수록 하방으로 단차지도록 형성되고, 결합부(130)의 외측부에는 결합부 나사산 및 결합부 나사홈이 형성됨에 따라 진공각 유지부(140)와 결합된다.

[0048] 도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조에 구비된 진공각 유지부를 나타낸 일 방향에서의 배면도이다. 도 6은 도 5의 S2영역을 확대한 부분상세도이다.

[0049] 도 5를 참조하면, 진공각 유지부(140)는 결합부(130)의 외측부와 결합된다.

[0050] 진공각 유지부(140)는 상기 타이어의 내측 비드 프로파일(bead profile)과 동일한 형상으로 설계된다.

[0051] 또한, 진공각 유지부(140)는 타이어의 규격에 따른 타이어의 내측 비드 프로파일의 종류별로 제작된다.

[0052] 진공각 유지부(140)는 열전달에 효과적인 알루미늄청동(ALBC2)으로 이루어진다. 구체적으로 알루미늄청동(ALBC2)의 열전도계수는 60kcal/mhr℃로 기존 소재인 SS41(41.5kcal/mhr℃) 대비 약 1.5배 높아 열전달에 효과적이다.

[0053] 또한, 알루미늄청동(ALBC2) 소재의 인장강도는 60kgf/mm2로 기존 SS41(42kgf/mm2) 높아 구조적으로 마모나 변형에 유리하다.

[0054] 상기한 진공각 유지부(140)가 알루미늄청동으로 이루어짐에 따라 완성 타이어의 비드부가 사이드월부 대비 두꺼워 과가류 현상을 방지하고 가류 시간을 단축할 수 있다.

[0055] 상기한 결합부(130) 및 진공각 유지부(140)의 적어도 일부는 블래더(10)와 밀착됨에 따라 가류 공정시 그린타이어와 블래더(10)의 접촉압을 향상시키고 접촉 시간을 단축시킨다.

[0056] 이에 따라 블래더(10)와 체결되는 진공각 유지부(140)는 종래기술 대비 가류 공정 시 블래더(10)의 내부로 유입되는 열원(=스팀)과 압력원(=N2 가스)에 의해 블래더(10)의 비드와 숄더부를 신속히 팽창시키면서 블래더(10)의 접촉압을 최대화하는 역할을 한다.

[0057] 이와 관련하여 블래더(10)는 본 발명과 체결되면서 초기 형상이 결정되며, 진공각 유지부(140)를 통해 가류 공정의 초기 1차 팽창 과정(그린타이어와 블래더의 최초 접촉)부터 가류 공정 종료시까지 숄더부에 가장 큰 접촉압이 유지가 된다. 이런 과정으로 숄더부의 팽창 및 접촉압이 최대화되고, 잔류 공기의 배출이 원활히 이루어진다.

[0058] 한편, 편평비가 낮은 타이어의 경우 블래더(10)가 그린타이어에 신속하게 접촉하고 일정한 압력을 유지해야 잔류 공기 배출이 유리해진다.

[0059] 도 6을 참조하면, 진공각 유지부(140)는 베이스(141), 오목부(142), 볼록부(143) 및 체결부(144)를 포함한다.

[0060] 베이스(141)는 결합부(130)의 외측부와 결합된다. 이를 위해 베이스(141)에는 베이스(141)의 내측부에 나사산

및 나사홈으로 구성되는 체결부(144)가 형성된다.

[0061] 상기한 구조에 따른 베이스(141)는 결합부(130)와 회전하면서 결합된다.

[0062] 오목부(142)는 베이스(141)의 외측단으로부터 함입되고 서로 이격되도록 위치하고 다수로 형성된다.

[0063] 구체적으로 오목부(142)는 도 5에 도시된 바와 같이 8개가 형성된다.

[0064] 또한, 오목부(142)는 소정의 곡률을 가지도록 형성되고, 오목부(142)의 곡률반경은 진공각 유지부(140)의 외경의 3% 내지 6%인 것이 바람직하다.

[0065] 볼록부(143)는 베이스(141)의 외측단으로부터 돌출되고 서로 이격되도록 위치하며 다수의 오목부 중 서로 이웃하는 오목부 사이에 다수로 형성된다.

[0066] 이에 따라 볼록부(143)는 도 5에 도시된 바와 같이 8개가 형성될 수 있다.

[0067] 즉, 다수의 오목부(142) 및 다수의 볼록부(143)는 각각 8개씩 형성된다.

[0068] 체결부(144)는 베이스(141)의 내측부에 나사산 및 나사홈으로 구성되며, 이러한 체결부(144)는 결합부(130)의 외측부와 회전하면서 결합된다.

[0069] 상기한 다수의 오목부(142) 및 다수의 볼록부(143)는 가류 블래더가 진공 시 균일한 8각으로 접힐 수 있도록 유도하는 구조이다.

[0070] 종래기술에서는 진공 시 불규칙한 각이나 8각 이하로 접힐 경우 타이어의 비드부와 간섭되어 부적합이 발생되지만, 본 발명에 따른 오목부(142) 및 볼록부(143)의 구조에 따라 블래더가 진공 후 가장 안정적인 8각으로 접히도록 유도한다.

[0071] 만약, 8각 이상으로 할 경우 진공 시 각 형성이 잘 되지 않는다. 이는 블래더의 두께가 진공각 유지부(140)과 접촉하는 부분이 가장 두껍고, 각이 많아지면 블래더(Bladder)의 접힘(각을 이루는 과정)이 불규칙적으로 되기 때문이다.

[0072] 상기한 이유로 블래더(ladder)의 균일한 진공각은 균일한 팽창을 유도하기 때문에 매우 중요하다. 편평비가 낮은 타이어의 경우 일정한 팽창압력이 중요하기 때문에 초기부터 블래더(Bladder)가 일정하게 8각으로 진공각을 유지하게 되면, 접촉압이 균일한 상태에서 타이어를 가류하게 된다. 이에 8각을 유지하는 오목부(142) 의 곡률반경은 전술한 바와 같이 진공각 유지부(140)의 외경의 3~6%로 설정하는 것이 효과적이다.

[0074] 또한, 상기한 바에 따른 본 발명은 아래와 같은 효과가 있다.

[0075] 우선, 적용 대상인 35시리즈 이하 규격은 종래기술에 따르면 가류 공정 시 블래더가 팽창할 경우, 초기 대비 약 15% 주변부(Periphery) 팽창과 13%의 게이지(Gauge) 감소를 하게 되지만, 진공각 유지부(140)를 적용할 경우 비드와 숄더부에 균일하게 블래더를 압축하는 것과 동시에 균일한 압력으로 블래더의 게이지를 13% 감소시키고 균일하게 팽창하도록 유도한다.

[0076] 상기한 진공각 유지부(140)로 인해 블래더의 초기 형상을 볼록하게 구현할 수 있고, 볼록해진 블래더는 가류 공정 시 그린타이어의 숄더부에 빠르게 접촉하고 가류 초기부터 팽창력을 증가시킬 수 있다.

[0077] 또한, 편평비가 낮은 타이어의 경우 종래기술의 클램프링에 체결된 블래더는 숄더부가 타 부위에 비해 늦게 접촉하여 타이어와 블래더 사이의 잔류 공기의 배출이 원할하지 않았지만, 본 발명에 체결된 블래더는 열원과 압력원이 숄더부로 집중되어 팽창력 증대시켜 그린타이어와 블래더의 접촉을 향상시킴에 따라 완성 타이어의 외관불량을 개선하고 접촉 시간이 짧아짐에 따라 공기를 원활하게 배출할 수 있다.

[0078] 또한, 본 발명은 가류 공정 시 블래더의 불규칙한 진공 모양으로 접히는 것을 방지하기 위하여 8각 구조의 진공각 유지부(140)를 도입하여 진공시 가장 안정적인 8각 구조로 접히도록 유도하므로 타이어의 비드부와의 간섭이 발생되지 않아 외관불량을 개선할 수 있다.

[0079] 또한, 본 발명 기술 Clamp Ring의 소재는 열전달에 효과적인 알루미늄청동(ALBC2)를 사용함에 따라 기존 소재 대비 열전달효율을 약 1.5배 향상시켜 가류 시간을 단축할 수 있다.

[0081] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0082] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0084] 100: 가류 블래더의 균일한 진공각을 유지하기 위한 클램프링 구조

110: 중앙부

120: 경사부

130: 결합부

140: 진공각 유지부

141: 베이스

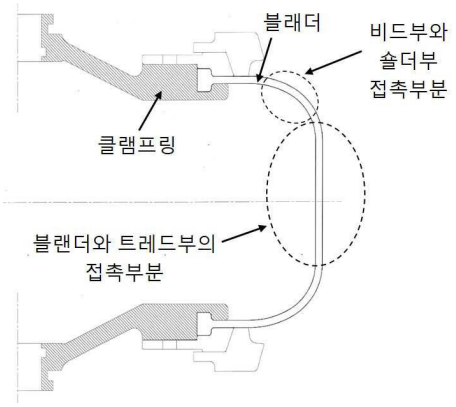
142: 오목부

143: 볼록부

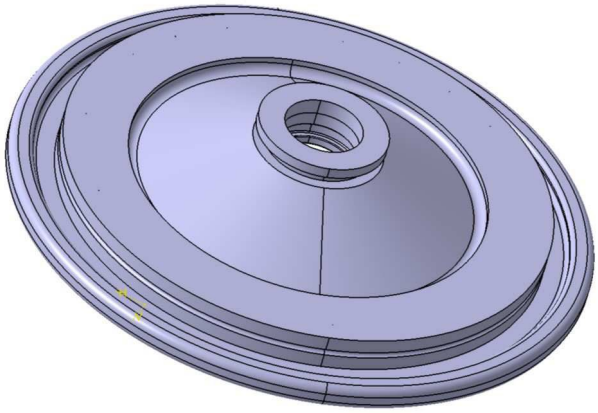
144: 체결부

도면

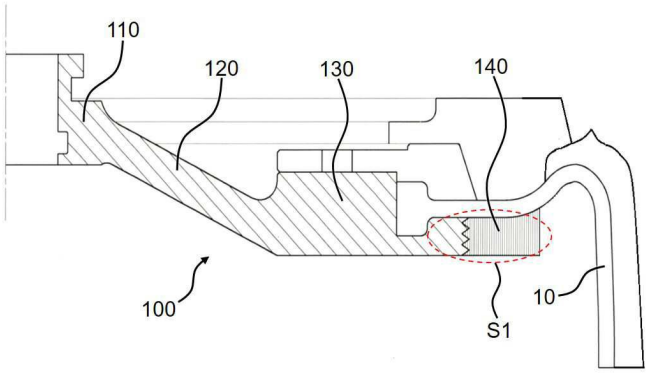
도면1



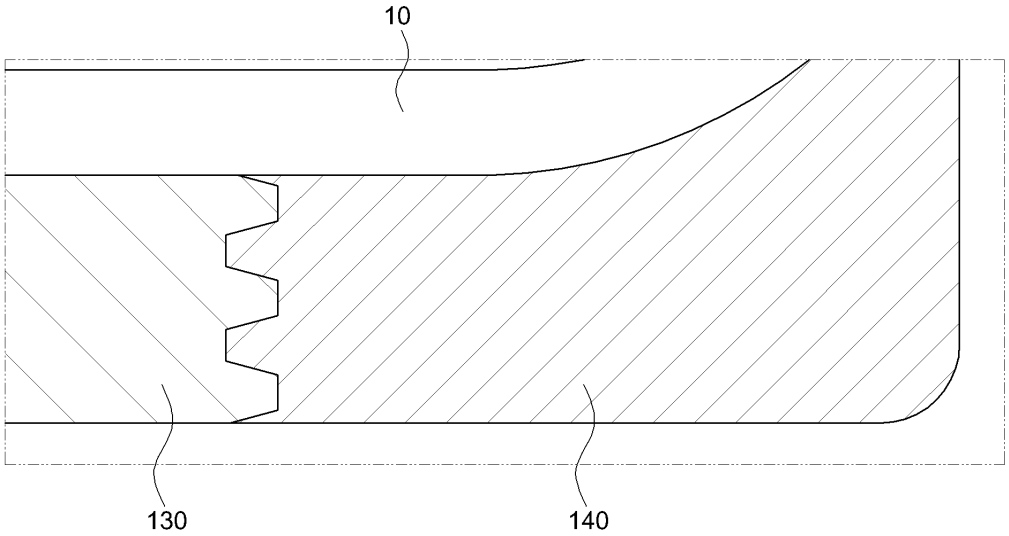
도면2



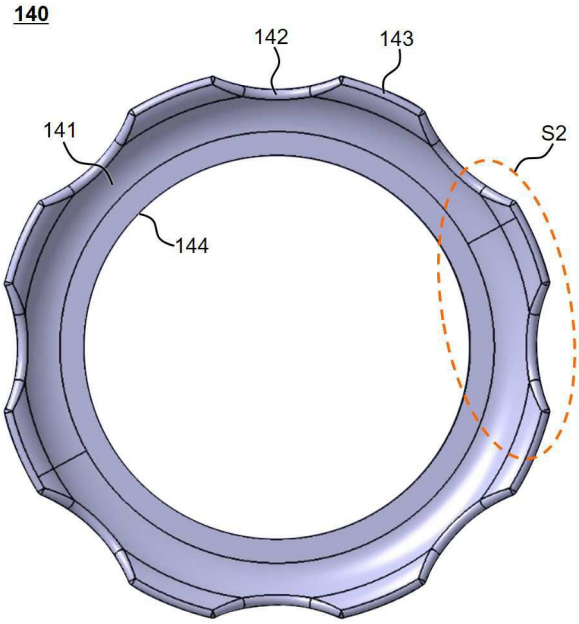
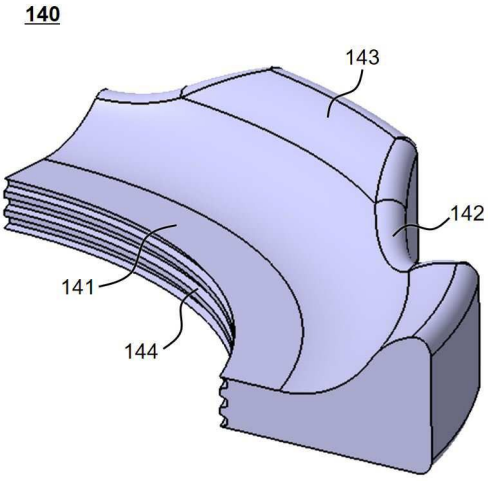
도면3



도면4



도면5



도면6